

Группа _____ Р3221 _____ К работе допущен _____

Студент _____ Фам Данг Чунг Нгиа _____ Работа выполнена _____

Преподаватель _____ Коробков М.П. _____ Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 3.01

Изучение электростатического поля методом моделирования

1. Цель работы.

Построение сечений эквипотенциальных поверхностей и силовых линий электростатического поля на основе экспериментального моделирования распределения потенциала в лабопроводящей среде.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Измерение распределения потенциала в модели плоского конденсатораю.
- Изучение распределения потенциала при наличии проводящего тела.

3. Объект исследования.

- Плоская конденсаторная модель.
- Цилиндрическая конденсаторная модель.

4. Метод экспериментального исследования.

Для изучения полей используют экспериментальные методы их моделирования. Один из них основан на применении слабопроводящей среды с размещенной в ней электродами.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

+) Напряженность электрического поля:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\vec{F}(\vec{r})}{q}, [\text{В/м}]$$

+) Потенциал электрического поля:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{W_{\text{п}}(\vec{r})}{q}, [\text{В}]$$

+) Силы электростатического поля совершают над зарядом работу: $A_{12} = q(\varphi_1 - \varphi_2)$, [Дж]

+) Средняя напряженность между потенциалами φ_1 и φ_2 двух точек:

$$\langle E_{12} \rangle \approx \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{l_{12}}, [\text{В/м}]$$

где l_{12} - длина участка силовой линии между точками

+) Поверхностная плотность электрического заряда на электродах:

$$\sigma' \approx -\varepsilon_0 \frac{\Delta\varphi}{\Delta l_n}, [\text{Кл}/\text{м}^2]$$

где $\Delta\varphi$ – изменение потенциала при смещении на малое расстояние Δl_n по нормали к поверхности проводника.

6. Измерительные прибор

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Амперметр	Измерительный прибор	от 0 до 20 мкА	0,005 мкА
2	Вольтметр	Измерительный прибор	от -200 до 200 В	0,05 В

7. Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

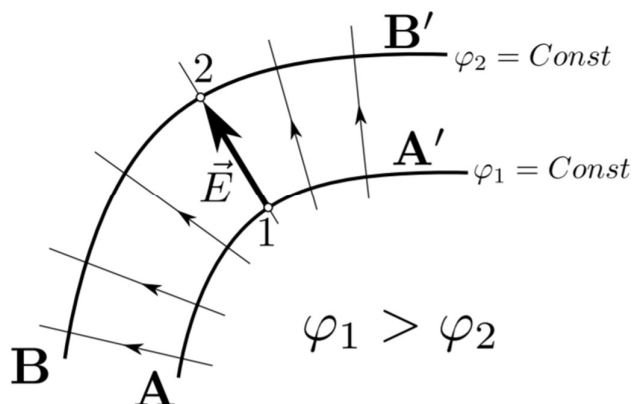


Рисунок 1. AA' – эквипотенциальная поверхность с потенциалом φ_1 ; BB' – с потенциалом φ_2 ; 1 и 2 – две точки одной силовой линии.

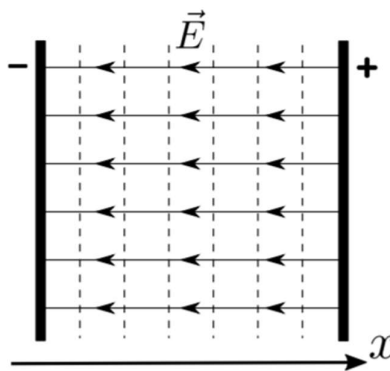


Рисунок 2. Схематическое изображение электрического поля в плоском конденсаторе. Тонкие сплошные – линии напряженности, пунктирные – сечения эквипотенциальных поверхностей плоскостью рисунка.

8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Для первого эксперимента:

$Y, \text{ см}$	$\varphi, \text{ В}$
0	0
2	1,6
7,2	3,6
11,2	5,6
16,3	7,6
20,8	9,55
26	11,62
30	14,03

Для второго эксперимента:

$Y, \text{ см}$	$\varphi, \text{ В}$
2	2
4	3
6,2	4,03
9,9	5,12
12,2	6,02
16,1	7
19,8	8,02
22,4	9,09
24,5	10,6
26,6	11,08
30	13,97

Рисунок 3. Сечение эквипотенциальных поверхностей в модели плоского конденсатора

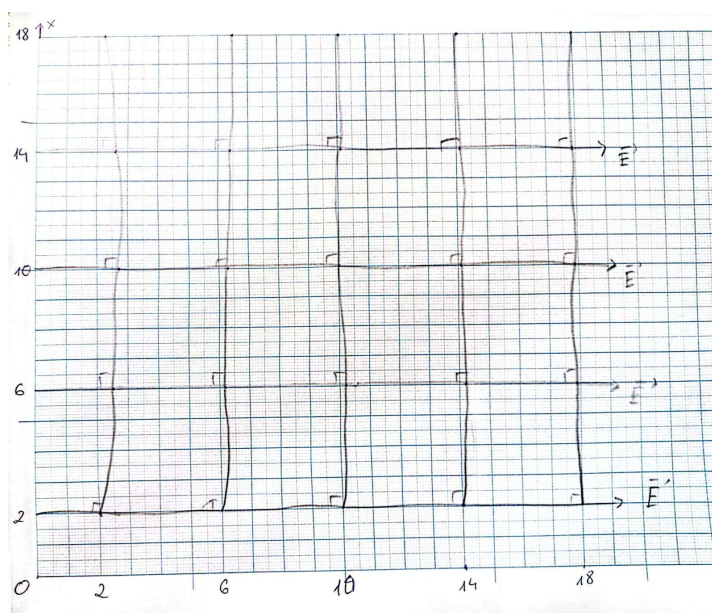
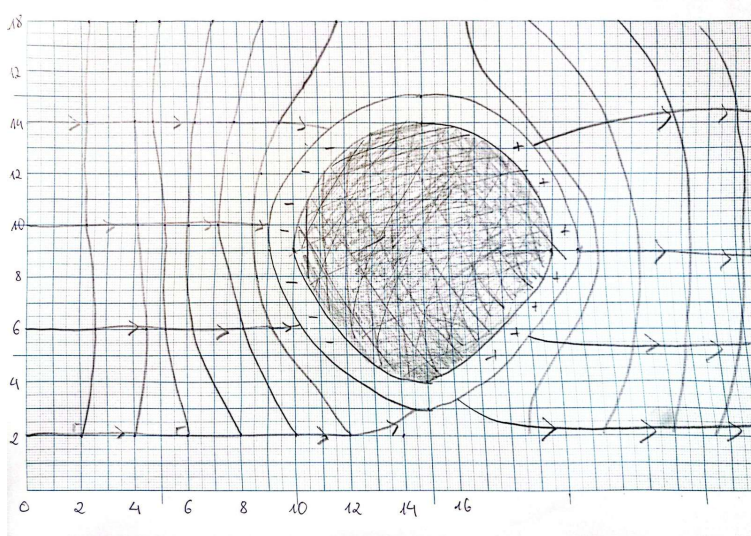


Рисунок 4. Сечение эквипотенциальных поверхностей при наличии проводящего тела



9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

Напряженность	φ_1 , [В]	φ_2 , [В]	l_{12} , [м]	$\langle E_{12} \rangle$, [В/м]	σ' , [Кл/м ²]
В центре электролитической ванны	7,6	5,6	0,051	$E_{\text{ц}} = 39,22$	$-3,47 \cdot 10^{-10}$
В окрестности одного из электродов	1,6	0	0,020	$E_{\text{э}} = 80,00$	$-7,08 \cdot 10^{-10}$

Таблица 1. Результат измерения распределения потенциала в модели плоского конденсатора

$$\langle E_{12} \rangle \approx \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{l_{12}}, [\text{В/м}]$$

$$\sigma'1 = -8.85 \cdot 10^{-12} \cdot \frac{(7,6 - 5,6)}{0.051} \approx -3,47 \cdot 10^{-10} \left(\frac{\text{Кл}}{\text{м}^2} \right)$$

$$\sigma'2 = -8.85 \cdot 10^{-12} \cdot \frac{(1,6 - 0)}{0.020} \approx -7,08 \cdot 10^{-10} \left(\frac{\text{Кл}}{\text{м}^2} \right)$$

Напряженность	φ_1 , [В]	φ_2 , [В]	l_{12} , [м]	E_{12} , [В/м]
E_{min}	7,00	7,00	все точки кольца и его внутренняя область	$E_{\text{min}} = 0$
E_{max}	6,02	5,12	0,0023	$E_{\text{max}} = 105,9$

Таблица 2. Результат измерения распределения потенциала при наличии проводящего тела

Для 2.

$E_{\text{min}} = 0$ В/м – внутри кольца

$$E_{\text{max}} = \frac{6,02 - 5,12}{0,0023} = 105,9 \text{ В/м}$$

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

+) Погрешность прибора:

- Погрешность установки напряжения: $\Delta\varphi_1 = 0,1$ (В); $\Delta\varphi_2 = 0,1$ (В);

- Погрешность линейки: $\Delta l = 0,5 \cdot 10^{-3}$ (м)

+) Определить абсолютную погрешность $\Delta(\varphi_2 - \varphi_1)$:

$$\begin{aligned}\Delta(\varphi_2 - \varphi_1) &= \sqrt{\left(\frac{\delta(\varphi_1 - \varphi_2)}{\delta(\varphi_1)} \cdot \Delta\varphi_1\right)^2 + \left(\frac{\delta(\varphi_1 - \varphi_2)}{\delta(\varphi_2)} \cdot \Delta\varphi_2\right)^2} \\ &= \sqrt{(1 \cdot \Delta\varphi_1)^2 + ((-1) \cdot \Delta\varphi_2)^2} \approx 0,141 \text{ (В)}\end{aligned}$$

+) Определить относительную погрешность напряженности:

$$\begin{aligned}\varepsilon_{\text{ц}} &= \sqrt{\left(\frac{\delta \ln E}{\delta(\varphi_1 - \varphi_2)} \cdot \Delta(\varphi_1 - \varphi_2)\right)^2 + \left(\frac{\delta \ln E}{\delta l} \cdot \Delta l\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{1}{1} \cdot \Delta(\varphi_1 - \varphi_2)\right)^2 + \left((\varphi_1 - \varphi_2) \cdot \frac{-1}{l^2} \cdot \Delta l\right)^2} \approx 7,79 \\ &\rightarrow \Delta E_{\text{ц}} = E_{\text{ц}} \cdot \varepsilon_{\text{ц}} / 100 = 3,06 \text{ (В/м)}\end{aligned}$$

+) Относительно определить погрешность напряженности:

$$\varepsilon_{\text{э}} \approx 7,33 \rightarrow \Delta E_{\text{э}} = 5,86 \text{ (В/м)}$$

$$\varepsilon_{\text{max}} \approx 6,19 \rightarrow \Delta E_{\text{max}} = 6,56 \text{ (В/м)}$$

11. Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).

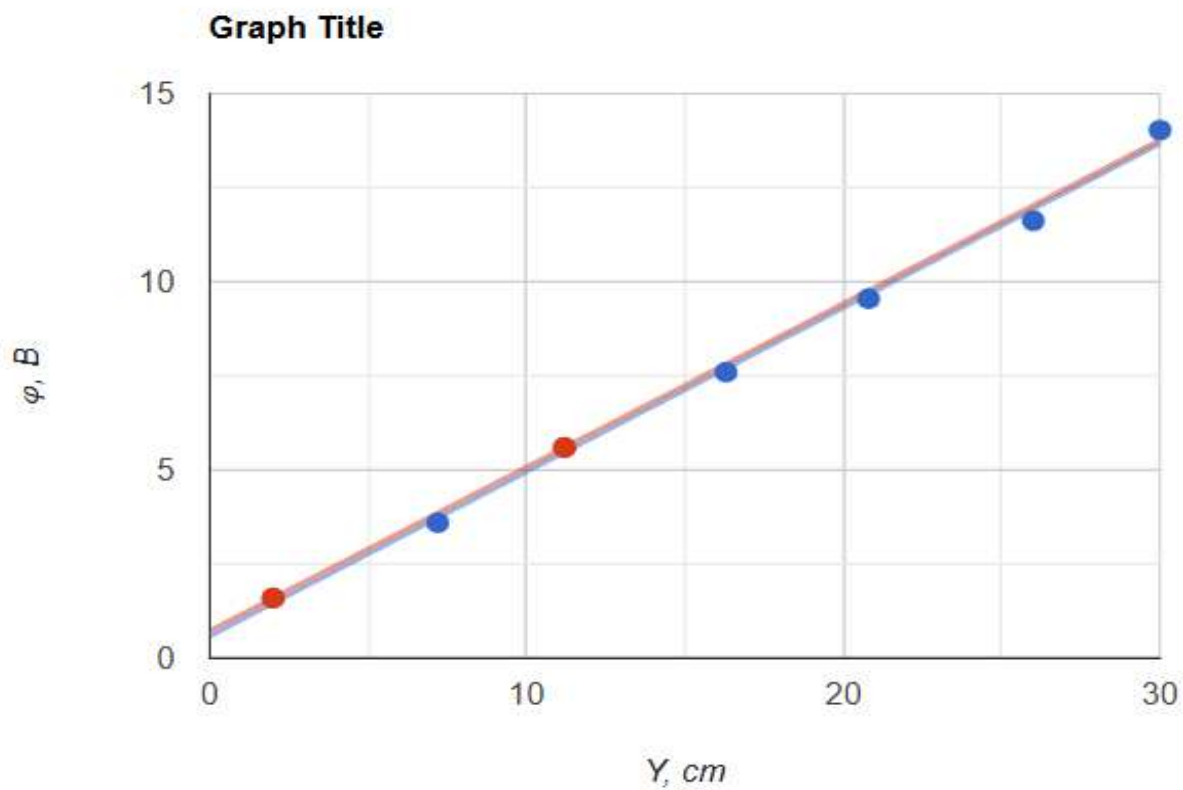


Рисунок 5. График зависимости потенциала от координаты в модели плоского конденсатора

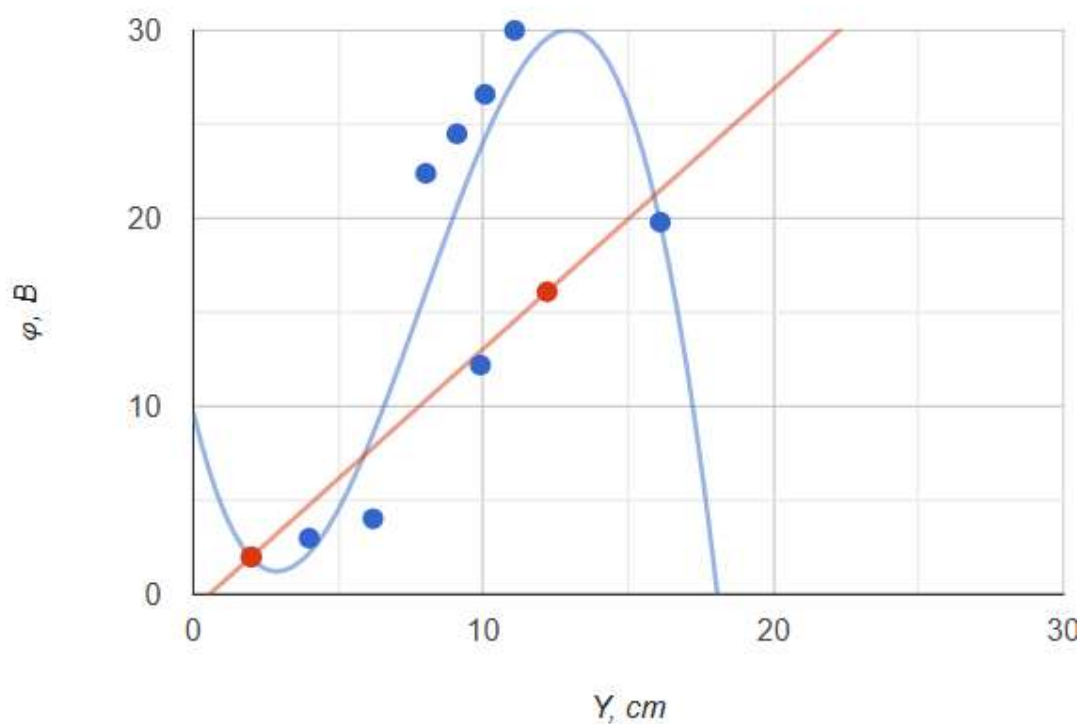


Рисунок 6. График зависимости потенциала от координаты при наличии проводящего тела

12. Окончательные результаты.

- $E_{\text{ц}} = (39,22 \pm 3,06) \left(\frac{\text{В}}{\text{м}} \right); \varepsilon = 7,80\%; \alpha = 0,95$
- $E_{\text{э}} = (80,00 \pm 5,86) \left(\frac{\text{В}}{\text{м}} \right); \varepsilon = 7,33\%; \alpha = 0,95$
- $E_{\text{min}} = 0 \left(\frac{\text{В}}{\text{м}} \right)$

$$- E_{max} = (105,9 \pm 6,56) \text{ (В/м)}; \varepsilon = 6,19\%; \alpha = 0,95$$

13. Выводы и анализ результатов работы

В ходе выполнения данной лабораторной работы я изучал электростатическое поле методом моделирования, построение сечения эквипотенциальных поверхностей и силовых линий электростатического поля на основе эксперта моделирования распределения потенциала в слабопроводящей среде. Я выполнял рассчитать величину напряженности и поверхностную плотность электрического заряда на электродах, построить и анализ графики зависимостей $\phi = \phi(X)$ потенциала от координаты для двух исследованных конфигураций.